MODELO Y SISTEMAS

TP3 (21/08/2026)

ING. BIOMÉDICA SORIA, PAULA ROMINA

MODELO Y SISTEMAS - UNSAM - 2026

PSORIA.EXT@FI.UBA.AR - PSORIA@UNSAM.EDU.AR

Universidad Nacional de San Martín

Sistemas lineales de dimensión finita

- SOLUCIÓN DEL CASO HOMOGÉNEO ESCALAR:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \qquad \text{Solución:} \qquad x(t) = e^{at}x_0,$$

- SOLUCIÓN DEL CASO HOMOGÉNEO (VECTORIAL):

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

$X(t) \in R^n,\ t \geq 0, \quad A \in \mathbb{R}^{nxn},$

$$\text{Solución:} \qquad X(t) = e^{At}X_0$$

Matriz de transición

$$\text{se define } e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \ldots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^kt^k$$

Sistemas lineales de dimensión finita

- Caso A diagonalizable:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \rightarrow \quad A = S\Lambda S^{-1}$$

- S: autovectores de A.
- Λ: autovalores de A

Para calcular los vectores y valores propios aplico ecuación característica:
$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0$

Vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes.

- SOLUCIÓN:

$$x(t) = Se^{\Lambda t}S^{-1}x_0 = \phi(t)x_0$$

Matriz de transición

$$\phi(t) = Se^{\Lambda t}S^{-1} = e^{At}$$

Sistemas lineales de dimensión finita

- Caso A diagonalizable:
  - Teorema:

Dado el sistema lineal invariante $\dot{x}(t) = Ax(t)$ donde $x(t) \in R^n$, $A \in R^{nxn}$, si A tiene n autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ con vectores propios (l.i.) $v_1, .., v_n$,

$$x(t) = Se^{\Lambda t}S^{-1}x_0$$

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t}v_1 & e^{\lambda_2 t}v_2 & \ldots & e^{\lambda_n t}v_n \end{pmatrix}$$

Matriz fundamental de soluciones

- v_n: autovectores de A
- λ_n: autovalores de A

Cualquier conjunto de n soluciones linealmente independientes de $X' = AX$ se llama conjunto fundamental de soluciones. Cada una de sus columnas es un vector solución.

Ejercicios

1. Sea $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ el sistema lineal invariante de orden 2 condiciones iniciales $x_1(0) = x_2(0) = 1$, cuya matriz de transición está dada por

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

   (a) Mostrar que A tiene autovalores $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$ y autovectores $(-1, 1), (1, -2)$, respectivamente.

   (b) Hallar la matriz A del sistema.

- Recordando: $\phi(t) = Se^{\Lambda t}S^{-1} = e^{At}$ $\Phi(t) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

- Por lo tanto: $A = S\Lambda S^{-1}$ $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

```
syms t
exp_lambda = expm([-1 0;0 -2]*t);
S = [-1 1 ; 1 -2];
Phi =  S*exp_lambda*S^-1;
```

Ejercicios

(c) Escribir la solución

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

como combinación de lineal de $(x_1(0), x_2(0))$ utilizando la matriz de transición de estados.

- Recordando: $x(t) = \phi(t)x_0$
- En Matlab:

  X = Phi*[1;1];

$$X = \Phi(t) * X_0 = \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

Si $x_1(0) = x_2(0) = 1$

$$X(t) = \begin{pmatrix} 3e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -3e^{-t} + 4e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Sistemas lineales de dimensión finita

- SOLUCIÓN DEL CASO NO HOMOGÉNEO (VECTORIAL)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

$$x(t) = \boxed{\phi(t)x_0} + \boxed{\int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau}$$

Solución homogénea

Solución particular

Ejercicios

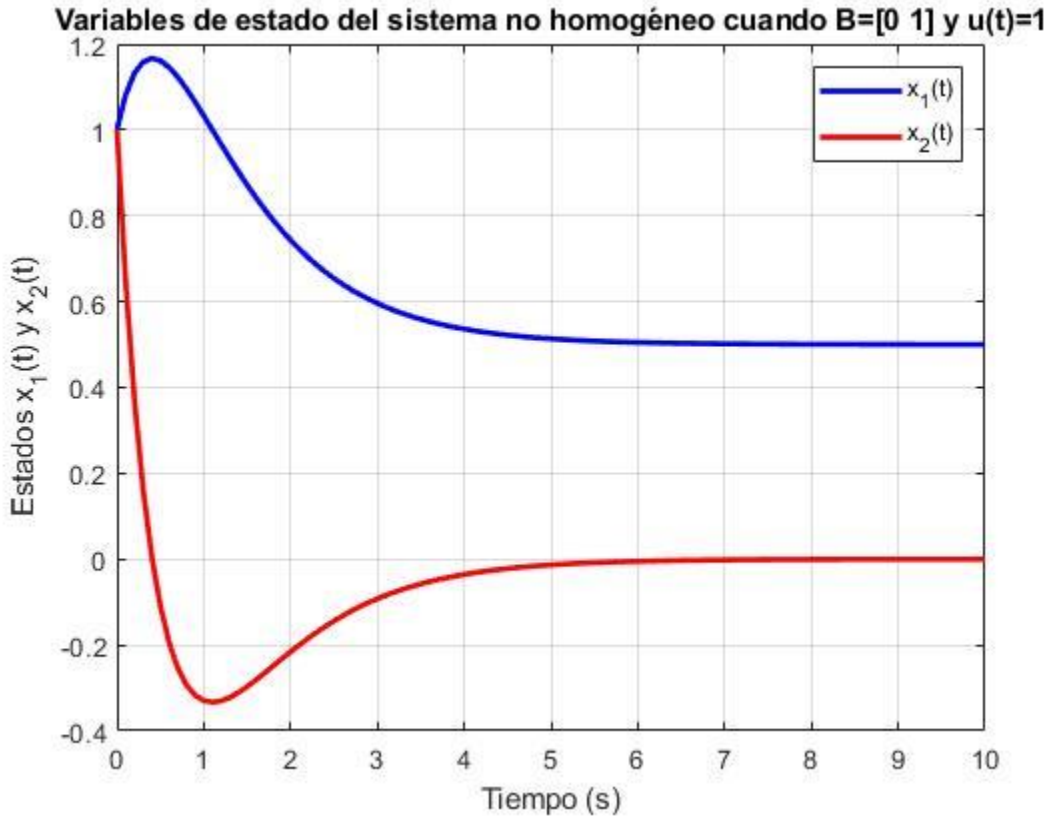
(e) Graficar las variables de estado para el sistema no-homogéneo siendo la entrada $u(t) = 1, \quad \forall t \geq 0$ y

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Si $u(t) = 1$ y $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, entonces tenemos la solución:

$$x_1(t) = \frac{1}{2} + 2e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-2t}$$

$$x_2(t) = -2e^{-t} + 3e^{-2t}$$



Ejercicios

4. Para cada uno de los sistemas autónomos que aparecen más abajo, se pide:

   (a) Calcular la matriz de transición de estados $\Phi(t)$.

   (b) Calcular la matriz fundamental de soluciones $\Psi(t)$.

   (c) Hallar la solución general $x(t)$ del sistema.

   (d) Hallar la solución que satisface la condición inicial $x(0) = x_0$, para el x_0 dado en cada caso.

   (e) Escribir la solución como combinación lineal de las columnas de la matriz fundamental de soluciones $\Psi(t)$.

(I)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ejercicios

(I) Para calcular la matriz transición de estados, se calculan los autovectores (V) y los autovalores (λ) de A. Resultando:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1$$

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e^{4t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0.2 & 0.4 \\ -0.4 & 0.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2e^{4t} + 0.8e^{-t} & 0.4e^{4t} - 0.4e^{-t} \\ 0.4e^{4t} - 0.4e^{-t} & 0.8e^{4t} + 0.2e^{-t} \end{pmatrix}$$

Utilizando los autovalores y autovectores calculamos la matriz fundamental $\Psi(t) = (e^{\lambda_1 t} * v_1 \quad e^{\lambda_2 t} * v_2)$

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} e^{4t} & -2e^{-t} \\ 2e^{4t} & e^{-t} \end{pmatrix}$$

Ejercicios

- Matlab:

```
syms t
A = [0 2; 2 3];
% Autovalores y autovectores
[V, D] = eig(A);
% Matriz de transición de estados
Phi = expm(A*t);
```

- Matlab:

```
% Matriz fundamental
mf1 = V(:,1)*exp(4*t);
mf2 = V(:,2)*exp(-t);
mf = [mf1   mf2];
```

Ejercicios

La solución general del sistema es: $X(t) = \Phi(t) * X_0$. Reemplazando por X_0

$$x_1(t) = -0.2e^{4t} + 1.2e^{-t}$$

$$x_2(t) = -0.4e^{4t} - 0.6e^{-t}$$

Si escribimos la solución como combinación lineal de las columnas de la matriz fundamental $\Psi(t)$:

$$X(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} * v_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} * v_2$$

Si $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} C_1 - 2C_2 = 0 \\ 2C_1 + C_2 = 0 \end{cases} \rightarrow C_1 = 2C_2 \rightarrow \begin{matrix} C_2 = -0.6 \\ C_1 = -0.2 \end{matrix}$$

Por lo tanto queda:

$$X(t) = -0.2e^{4t} * \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 0.6e^{-t} * \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- **Matlab:**

```
% Solución
X0 = [1 ; -1];
X = Phi*X0;

figure()
fplot(X(1),[0 10])
fplot(X(2),[0 10])
```

Ejercicio extra

- Sea la matriz diagonal $A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{3} \end{pmatrix}$
  - Calcular la matriz de transición de estados $\phi(t)$.
  - Calcular la matriz fundamental de soluciones $\psi(t)$.
  - Que conclusiones puede sacar?
  - Calcular la solución general $x(t)$ para $X0 = \begin{pmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$